

Починить мобильную версию арес.center на iPhone

Дата: **7 октября 2026** Файл: index.html боевого сайта

Объём: **8 замен текста**, ~15 минут

Эталон: коммит 9b95328, ветка claude/affectionate-keller-cqioa2

1 Итог

На iPhone страница арес.center показывает только статичную вёрстку: нет цен, анимаций, таймера, карты стран, не работают переключатель валют и кнопка «Сравнить с самостоятельным путём». Всё это одна ошибка. Скрипт страницы падает на рисовании карты и дальше не выполняется. Исправление проверено на эталонной сборке. Осталось перенести его на боевой сайт.

2 Что сломано на iPhone

ЭКРАН	ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ПОЧЕМУ
Первый экран	Нет стоимости и цифр	Цены выводит <code>renderMoney()</code> , она не успевает запуститься
Математика визаранов	Нет цифр и анимации	Счётчики стартуют после карты
Fast Track	Видео стоит	Ленивая загрузка видео не подключается
Карта стран	Карта пропала, интерактива нет	Место ошибки: блок карты высотой 0
Мини-приложение	Трекер не двигается	Код трекера идёт после карты
Таймер реестра	Все разряды 00	Обратный отсчёт не запущен

ЭКРАН	ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ПОЧЕМУ
Калькулятор зимовки	Кнопка «Узнать, подойдёт ли мне карта» съехала, вёрстка поплыла	Отдельная проблема вёрстки, правки 7–8
Квиз	Белая полоса вместо блока	Анимации появления (<code>.rv</code>) не получают класс <code>.in</code>
Тарифы	Переключатель валют <code>₽ / ₸ / \$</code> не реагирует	Обработчик клика на <code>#cur</code> не навешан
Тарифы	«Сравнить с самостоятельным путём» не открывает блок	Обработчик <code>#diy</code> → <code>#plan-self</code> не навешан

3 Причина

На ширине до 980px блок карты `.map-box` задан через `aspect-ratio:16/10` внутри строки сетки с растяжением по высоте. Safari на iOS считает его высоту равной нулю. Функция `fit()` из нулевой высоты получает отрицательный масштаб, и `ctx.arc()` вызывается с отрицательным радиусом. Браузер бросает исключение:

```
IndexSizeError: Failed to execute 'arc' on 'CanvasRenderingContext2D':
The radius provided (-0.0988235) is negative.
```

Весь JavaScript страницы выполняется одной функцией, поэтому исключение останавливает всё, что объявлено после карты: цены, валюты, тарифы, таймер, трекер, квиз и анимации появления.

Исправление в три слоя: блоку карты задаётся реальная высота, масштаб не может стать отрицательным, а любой сбой рисования карты перехватывается и больше не роняет страницу.

4 Правки в index.html

Каждый фрагмент из колонки «Было» встречается в боевом `index.html` ровно один раз (проверено по копии сайта). Найдите его поиском и замените

целиком на «Стало». Остальное в файле, включая аналитику (GA, Метрика, Facebook Pixel) и переключатель темы, не трогайте.

Скрипт: карта больше не роняет страницу

1. Масштаб карты не может стать отрицательным

1 вхождение

БЫЛО

```
function fit(w,h,pad){var sc=Math.min((w-pad*2)/DOTS.cols,(h-pad*2)/DOTS.rows);
```

СТАЛО

```
function fit(w,h,pad){var sc=Math.max(.1,Math.min((w-pad*2)/DOTS.cols,(h-pad*2)/DOTS.rows));
```

2. Защищённая отрисовка + функция safe()

1 вхождение

БЫЛО

```
function mapResize(){if(!DOTS)return;cx2=setup(mc);mf=fit(cx2.w,cx2.h,14);mapDraw(0)}
```

СТАЛО

```
function mapResize(){if(!DOTS)return;cx2=setup(mc);mf=fit(cx2.w,cx2.h,14);safe(mapDraw,0)}  
/* a canvas failure (zero-size box, old WebKit) must never stop the rest of the page */  
function safe(fn,a){try{fn(a)}catch(e){if(window.console)console.warn(e)}}
```

3. Кадр анимации карты

1 вхождение

БЫЛО

```
mapDraw(now)}requestAnimationFrame(loop)}
```

СТАЛО

```
safe(mapDraw,now)}requestAnimationFrame(loop)}
```

4. Первый запуск карты и фона

1 вхождение

БЫЛО

```
mapResize();drawBg();requestAnimationFrame(loop);
```

СТАЛО

```
safe(mapResize);safe(drawBg);requestAnimationFrame(loop);
```

5. Перерисовка при повороте экрана

1 вхождение

БЫЛО

Стили: высота блока карты

```
build().mapResize().drawBg().150)
```

6. Блок карты получает высоту через padding-top

1 вхождение

БЫЛО

```
.map-box{min-height:0;aspect-ratio:16/10}
```

СТАЛО

```
.map-box{min-height:0;aspect-ratio:auto;height:0;padding-top:62.5%;align-self:start}
```

Калькулятор: кнопка на мобильном

7. Стиль кнопки калькулятора

1 вхождение

БЫЛО

```
@media (max-width:600px){.verdict{min-height:176px!important}}
```

СТАЛО

```
.calc-cta{justify-self:start}
@media (max-width:600px){.verdict{min-height:128px!important}.calc-cta{justify-self:stretch;width:100%}}
```

8. Кнопка калькулятора без inline-стиля

1 вхождение

БЫЛО

```
<button class="btn btn-primary" type="button" data-quiz style="justify-self:s
```

5 Порядок внедрения

СТАЛО

1. Сохранить копию текущего index.html с сервера.

```
<button class="btn btn-primary calc-cla type="button" data-quiz>
```
2. Внести 8 замен из раздела 4. После каждой убедиться, что поиск по старому фрагменту больше ничего не находит.
3. Проверить, что в файле есть ровно одно объявление `function safe(`.
4. Открыть страницу в десктопном браузере: консоль без ошибок, карта и цены на месте.
5. Загрузить файл на хостинг и сбросить кэш CDN, если он есть.
6. Пройти чек-лист из раздела 6 на настоящем iPhone.

Откат: вернуть сохранённую копию. Правки не меняют тексты, ссылки, цены и счётчики аналитики.

6 Проверка на iPhone

Safari и Chrome на iOS, портретная ориентация. Перед проверкой закрыть вкладку и открыть сайт заново, чтобы не попасть на кэш.

- ☐ Первый экран: под заголовком видны цена карты и цифры экономии
- ☐ Математика визаранов: цифры появляются и досчитываются анимацией
- ☐ Fast Track: видео в карточке играет
- ☐ Карта стран видна, точки пульсируют, по тапу на страну меняется карточка справа/снизу
- ☐ Мини-приложение: трекер статуса двигается при прокрутке ползунка
- ☐ Таймер реестра идёт, секунды меняются, нет «00 : 00 : 00»
- ☐ Калькулятор зимовки: кнопка «Узнать, подойдёт ли мне карта» на всю ширину, текст вердикта её не перекрывает
- ☐ Квиз виден целиком, белой полосы нет
- ☐ Тарифы: переключатель ₽ / ₸ / \$ меняет все цены, включая расчёт «Семейного»

- ❑ Тарифы: «Сравнить с самостоятельным путём» раскрывает блок с расчётом
- ❑ Кнопки тарифов открывают бота @apesc_center_bot с текстом «Хочу оформить тариф...»
- ❑ После поворота телефона в альбомную ориентацию и обратно карта перерисовывается, страница не ломается
- ❑ Десктоп: консоль браузера без ошибок, вид страницы не изменился

7 Вне этого ТЗ: замена тарифа Split на «Семейный»

Сайт, база знаний CRM и шаблоны чатов уже переведены на тариф «Семейный». Остались места, где нужен доступ или решение владельца:

ГДЕ	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЧТО МЕШАЕТ
n8n, движок «2 Движок сценариев» и сценарии 4, 7, 9, 12, 15	Заменить упоминания Split на «Семейный», расчёт: «Приоритет», второй заявитель –10%	Нужен API-ключ n8n и разрешение на правку движка
CRM, справочник продуктов, продукт 6	Переименовать и обновить описание и цену	Нужно подтверждение итоговой цены
Телефония, инструкция ассистента «Виктор»	Обновить текст про тарифы	Не сделано, нужен доступ к настройкам